Universidad San Carlos de Guatemala
Centro Universitario de Occidente
División de Ingeniería
Curso: Seminario de Sistemas 1
Ingeniero: Mario Tobar

Proyecto SS1 - Fase 3
Escalabilidad Futura

Nombre: Herberth Julian Reyes Pacajoj **Carnet: 202230236**
Nombre: Rony Mauricio Rojas Aguilar **Carnet: 202031191**

Quetzaltenango, octubre 2026

ÍNDICE

Definición del Problema y Justificación de Escalabilidad..... 3
Objetivos de la Fase de Escalabilidad.....4
Objetivo General.....4
Objetivos Específicos.....4
Alcance de la Fase de Escalabilidad.....5
Nuevas Inclusiones de Negocio.....5
Exclusiones.....5
Restricciones y Supuestos.....5
Requisitos..... 6
Requisitos Funcionales..... 6
Requisitos No Funcionales.....7
Definición de procesos.....8
BPMN..... 10
Migraciones para la Escalabilidad.....12
Tecnologías Nuevas a Utilizar..... 16
Diagrama Entidad-Relación.....17

Definición del Problema y Justificación de Escalabilidad

Tras la finalización de las fases anteriores del proyecto, el negocio Pollo Charly deja ver un posible crecimiento comercial y físico a corto y mediano plazo.

Esta expansión plantea nuevos retos operativos y tecnológicos que la arquitectura de una única sucursal no puede adaptar de manera eficiente:

1. **Apertura de nuevas sucursales físicas:** La inauguración de sedes secundarias exige que el sistema permita gestionar inventarios locales independientes, manteniendo al mismo tiempo un catálogo unificado de platillos y recetas.

2. **Retención de clientes y diversificación en punto de venta:** Se requiere registrar un perfil único de clientes para premiar la lealtad mediante acumulación y redención de puntos, así como agilizar el cobro en mesa mediante la división flexible de cuentas entre comensales.

3. **Canal de entregas a domicilio (delivery):** La demanda de pedidos por teléfono y canales digitales exige incorporar el rol de repartidor, despachar pedidos con seguimiento de estados, gestionar cobros contra entrega e implementar cierres y liquidaciones de caja por turno, registrando las posibles incidencias en ruta.

Objetivos de la Fase de Escalabilidad

Objetivo General

Diseñar y formalizar la arquitectura funcional, los modelos de procesos BPMN, el esquema de persistencia y los componentes tecnológicos para la escalabilidad futura de Pollo Charly, permitiendo la gestión descentralizada de múltiples sucursales, la fidelización de clientes y la operación logística de entregas a domicilio.

Objetivos Específicos

1. Formalizar los procesos de negocio a través de BPMN para la gestión de sucursales independientes, división de cuentas en mesa y el ciclo de vida de pedidos a domicilio.

2. Diseñar el esquema de base de datos relacional y las migraciones necesarias en Laravel para soportar el aislamiento de datos por sede, billeteras de puntos de lealtad, comprobantes fraccionados y liquidaciones de repartidores.

3. Incorporar estándares arquitectónicos para el procesamiento asíncrono y enrutamiento en tiempo real, notificaciones para repartidores y geolocalización de entregas.

Alcance de la Fase de Escalabilidad

Nuevas Inclusiones de Negocio

En la fase de la escalabilidad futura el sistema adoptará nuevos mecanismos operativos y organizacionales, estos seran los siguientes:

- **Administración de Sucursales:** Creación de sedes físicas, configuración de aforo, mesas, cajas y asignación de personal local.
- **Clientes y Fidelización:** Registro de clientes, historial de consumo, cálculo de puntos por compras y redención como descuento o cortesía.
- **División de Cuentas:** División equitativa (monto igual por persona) o por ítems específicos (platillos y bebidas asignados a comensales distintos), generando facturas o recibos independientes.
- **Repartidores y Delivery:** Asignación manual o asistida de comandas a domicilio, control de estados de ruta, liquidación de dinero cobrado en calle y registro de incidencias de entrega.

Exclusiones

- Realización de cobro directo con tarjeta en línea (se mantiene cobro en efectivo o terminal POS física externa registrada como método de pago).
- Integración fiscal directa con la SAT para facturación electrónica (FEL) automatizada.
- Nóminas, cálculo de salarios o gestión de recursos humanos.

Restricciones y Supuestos

- Cada sucursal física contará con al menos un punto de acceso a internet y una terminal de cómputo o tableta para operar el punto de venta y registrar recepciones de mercancía.
- Un usuario operativo (cajero, mesero o cocinero) solo puede pertenecer a una sucursal activa a la vez durante una jornada de trabajo.
- La administradora central posee visibilidad global y puede auditar en tiempo real cualquier sucursal.

Requisitos

Requisitos Funcionales

Requerimiento	Descripción del Requerimiento
RF-32	El sistema deberá permitir a la administradora registrar, actualizar, consultar y desactivar sucursales físicas, registrando nombre, dirección física, teléfono, aforo y estado operativo.
RF-33	El sistema deberá mantener un catálogo unificado de platillos, recetas e insumos, permitiendo a cada sucursal gestionar de forma aislada e independiente su propio stock de existencias.
RF-34	El sistema deberá permitir asignar usuarios, mesas físicas y cajas de cobro a una sucursal específica, restringiendo la visibilidad de los empleados locales únicamente a su sede.
RF-35	El sistema deberá permitir registrar y mantener un catálogo único de clientes con su nombre, teléfono, correo electrónico, NIT/DPI y direcciones frecuentes de entrega.
RF-36	El sistema deberá calcular y acumular automáticamente puntos de lealtad al cliente tras cada venta finalizada, según reglas de conversión monetaria configuradas por la administradora.
RF-37	El sistema deberá permitir redimir puntos de lealtad acumulados como saldo de descuento o canje por platillos específicos durante el cobro de la comanda.
RF-38	El sistema deberá permitir dividir una comanda abierta de forma equitativa entre comensales o de forma detallada asignando productos específicos a cada ticket de pago.
RF-39	El sistema deberá permitir asignar un repartidor a una orden con tipo de pedido "A Domicilio" una vez que cocina haya marcado los platillos como "Listos para despacho".

Requerimiento	Descripción del Requerimiento
RF-40	El sistema deberá registrar el seguimiento del pedido a domicilio a través de los estados: "Asignado", "En ruta", "Entregado" o "Incidencia en entrega".
RF-41	El sistema deberá registrar incidencias en ruta reportadas por el repartidor (dirección incorrecta, cliente ausente, daño en trayecto) con motivos detallados.

Requisitos No Funcionales

Requerimiento	Descripción del Requerimiento
RNF-17	El cálculo de saldos de puntos de lealtad y las notificaciones a repartidores y administradores deberán delegarse a una cola de mensajes para no degradar el tiempo de respuesta de la API.
RNF-18	El sistema deberá integrar Web Push API mediante Service Workers (PWA) para enviar alertas sonoras e interactivas a los repartidores en sus celulares ante nuevas asignaciones.
RNF-19	La visualización de direcciones de entrega y estimación básica de distancias deberá implementarse utilizando Leaflet y OpenStreetMap para no incurrir en costos recurrentes de licencias cartográficas privadas.

Definición de procesos

Gestión multi-sucursal y operación por sede

Actualmente el negocio funciona en una única sede donde las operaciones de caja, comandas, mesas y compras se realizan bajo un mismo espacio físico. Con la apertura de nuevas sucursales, no existe una forma centralizada de controlar sedes independientes sin perder la visión general del negocio. El flujo actual ante una nueva sede sería algo como:

Apertura de local físico → Administradora gestiona personal y compras de forma aislada → Personal opera en cuadernos o registros manuales por local → Administradora recopila y cuadra ventas a mano al final del mes

Propuesta de mejora

El sistema permitirá registrar múltiples sucursales compartiendo un catálogo centralizado de platillos, recetas e insumos, pero manteniendo para cada sede su propio inventario local, sus mesas físicas, sus cajas de cobro y su personal asignado. Los empleados tendrán acceso únicamente a las operaciones de su respectiva sucursal, mientras que la administradora dispondrá de un panel de control global para auditar y consultar reportes tanto individuales por sede como consolidados de todo el negocio.

Administradora da de alta sucursal → Asigna mesas, cajas y usuarios → Sucursal gestiona su stock local e insumos según el catálogo unificado → Empleados registran comandas y cobros en su sede → Administradora consulta reportes consolidados en tiempo real

Este proceso se relaciona con el objetivo de permitir la gestión descentralizada de sucursales independientes y facilitar la consolidación gerencial de la información.

Clientes y programa de fidelización

Actualmente las ventas se realizan de forma anónima y no se cuenta con un registro formal de clientes. Cuando una persona consume habitualmente en el restaurante, no se lleva un historial de sus compras ni se le ofrece ningún beneficio que premie su lealtad, lo que limita la capacidad del negocio para retener clientes frecuentes. El flujo actual sería algo como:

Cliente realiza pedido → Cocina prepara → Cliente paga su cuenta de forma anónima → Se registra la venta general → Cliente se retira sin registro ni incentivo de lealtad

Propuesta de mejora

El sistema permitirá registrar y consultar un catálogo de clientes con su nombre, datos de contacto, NIT/DPI y direcciones. Al momento de generar o cobrar una comanda, se podrá asociar al cliente para acumular puntos de fidelidad en función del monto total pagado, de acuerdo a las reglas definidas por la administración. En futuras compras, el cliente podrá consultar su saldo acumulado y redimir sus puntos como descuento directo en su cuenta o por productos de cortesía.

Cliente realiza pedido → Mesero asocia al cliente a la comanda → Cliente paga la venta → Sistema calcula y acredita puntos a la cuenta del cliente → (En próxima visita) Cliente solicita redimir puntos → Sistema aplica descuento en caja y debita los puntos

Este proceso se relaciona directamente con el objetivo de retener comensales y diversificar la atención en el punto de venta a través de un programa de fidelidad automatizado.

División de cuentas

En el consumo en mesa es común que un grupo de comensales solicite pagar por separado. Actualmente, cuando los clientes piden cuentas separadas, el mesero o cajero debe calcular manualmente en una libreta o con calculadora el monto correspondiente a cada persona, lo que retrasa el cobro, provoca demoras en la liberación de la mesa y puede generar errores en el cuadre final de la caja. El flujo actual es algo como:

Clientes solicitan la cuenta por separado → Mesero o cajero desglosa y calcula montos a mano → Se cobra individualmente de forma desordenada → Se anota un cobro global en el registro diario

Propuesta de mejora

El sistema permitirá dividir una comanda activa en múltiples tickets de cobro independientes, ofreciendo dos modalidades: división equitativa (repartir el total en montos iguales entre el número de comensales) o división personalizada por productos (asignar platillos y bebidas específicos a cada comensal). Cada ticket podrá pagarse con diferentes métodos de pago y generará su comprobante individual, liberando la mesa únicamente cuando el 100% de la cuenta haya sido liquidado.

Comanda lista para cobro → Clientes solicitan dividir cuenta → Cajero selecciona modalidad (equitativa o por productos) → Sistema genera tickets individuales → Se cobra cada ticket por separado → Sistema emite comprobantes y libera la mesa al completar el total

Este proceso se encuentra relacionado con el objetivo de agilizar la atención en caja, evitar errores de cobro manual y mejorar el servicio brindado a grupos de comensales.

Gestión de repartidores y entregas a domicilio

Actualmente el negocio se enfoca en ventas en mesa y pedidos para llevar en mostrador. Cuando un cliente solicita comida a domicilio vía llamada telefónica, el pedido se toma en un papel físico y se entrega a cualquier persona disponible sin un registro del despacho, sin tiempos de control en trayecto, sin control del dinero que el repartidor debe cobrar en calle y sin registro de incidencias si el cliente no se encuentra o el pedido se daña. El flujo actual es algo como:

Cliente llama por teléfono → Se anota pedido en papel → Cocina prepara → Se entrega comida a una persona disponible → Mesero entrega y cobra → Mesero regresa a dejar el dinero

Propuesta de mejora

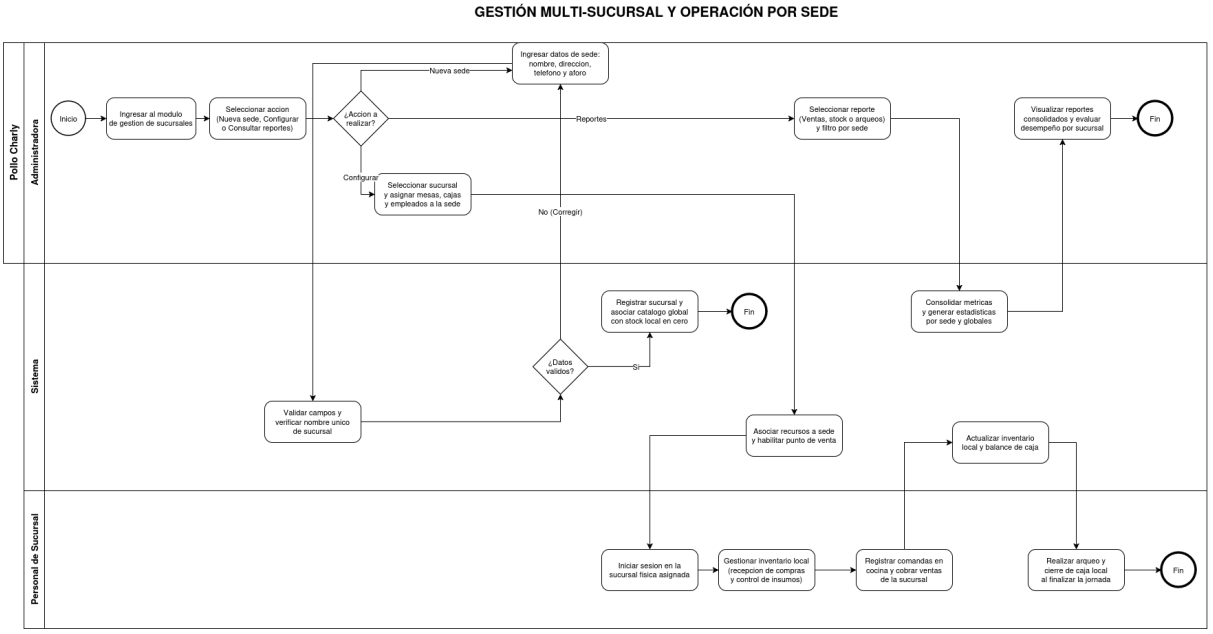
El sistema incorporará el módulo de entregas a domicilio (*delivery*) junto con el rol de Repartidor. El cajero registrará el pedido asociando la dirección de entrega del cliente; una vez preparado por cocina, la orden se asignará a un repartidor disponible. El sistema permitirá registrar el ciclo de entrega mediante estados ("En preparación", "Listo para despacho", "En ruta", "Entregado" o "Incidencia"). Al finalizar el turno, el cajero realizará la liquidación de caja del repartidor, cuadrando los pedidos entregados, el dinero en efectivo cobrado y gestionando los pedidos con reporte de incidencia (cliente ausente, dirección no encontrada o daño en trayecto).

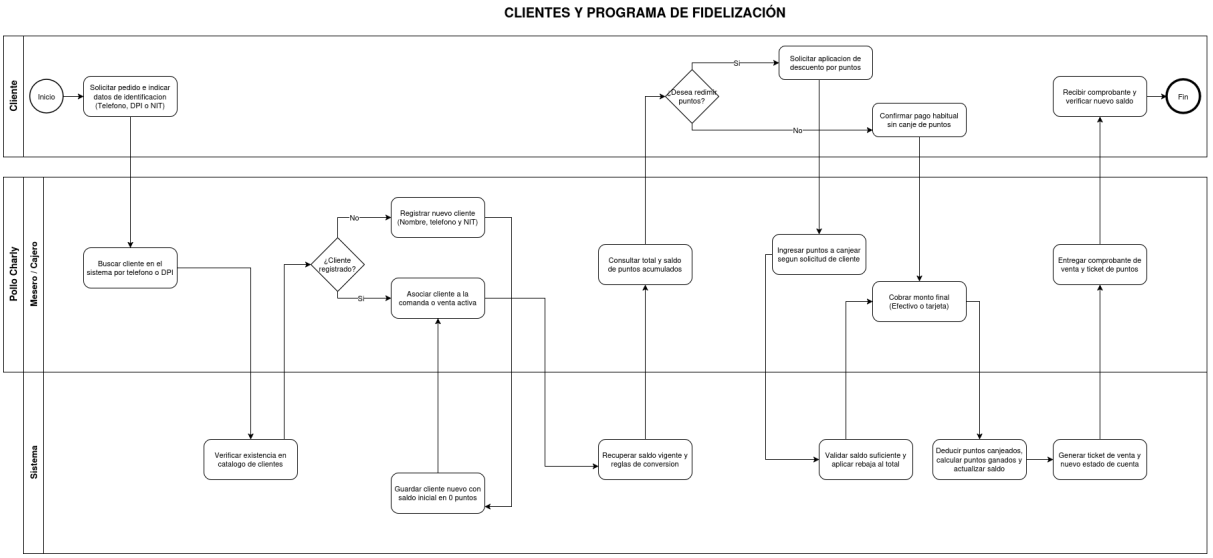
Recepción de pedido con dirección → Envío a cocina → Cocina marca "Listo para despacho" → Asignación a repartidor → Repartidor inicia entrega ("En ruta") → Entrega y cobro en destino → Cierre de turno: cajero liquida caja del repartidor y concilia incidencias

Este proceso responde al objetivo de habilitar el canal de entregas a domicilio con trazabilidad en ruta, control de cobros contra entrega y liquidación formal de fondos.

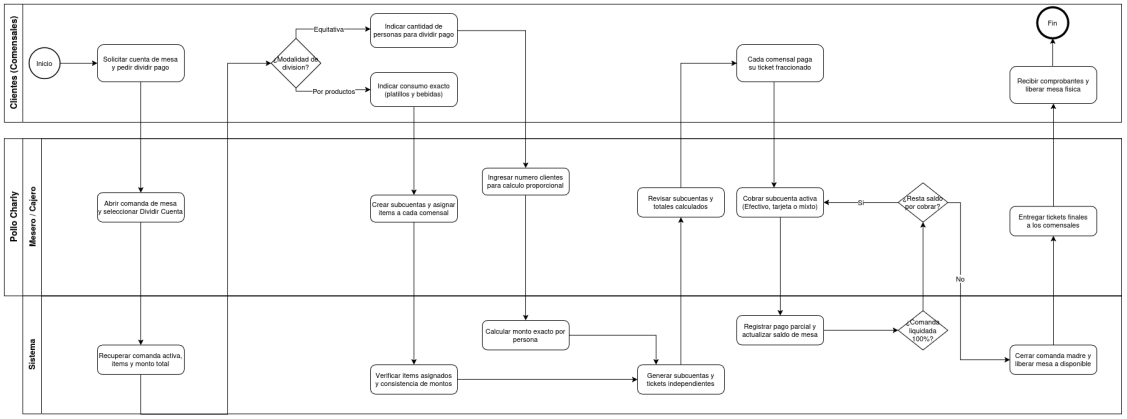
BPMN

Link de carpeta: Escalabilidad Futura

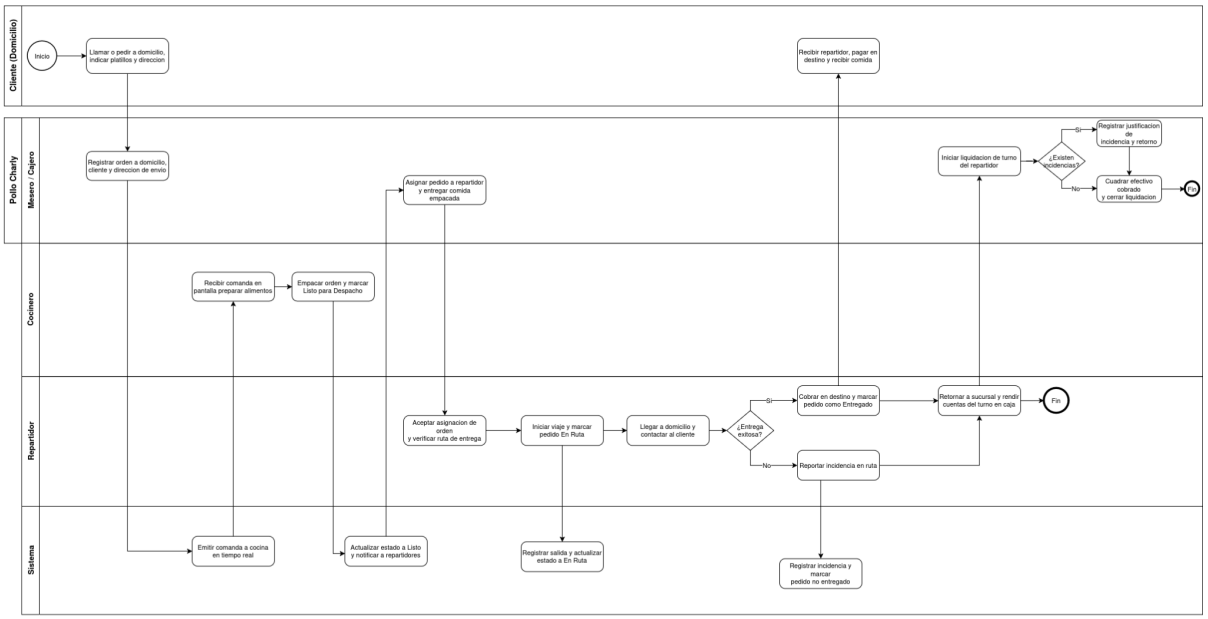




DIVISIÓN DE CUENTAS



GESTIÓN DE REPARTIDORES Y ENTREGAS A DOMICILIO



Migraciones para la Escalabilidad

Para soportar los 4 ejes de la Fase de Escalabilidad Futura (Gestión Multi-sucursal, Clientes y Fidelización, División de Cuentas y Entregas a Domicilio), se implementaron 14 migraciones en Laravel.

Estas migraciones definen las nuevas tablas relacionales, índices y llaves foráneas en el motor de base de datos. Se diseñaron usando el criterio de que todas las claves foráneas añadidas a las tablas existentes son opcionales, lo que permite que el sistema opere con normalidad en producción sin interrumpir los flujos vigentes, dejando la base de datos completamente preparada para el futuro.

Descripción Detallada por Migración:

1. **2026_10_20_200001_create_branches_table.php**
   Crea la tabla de sucursales físicas del restaurante (branches).

- **Detalles:**
  - id: Clave primaria autoincremental de la sucursal.
  - name: Nombre comercial único de la sucursal (ej. "Sede Central", "Sucursal 2").
  - address: Dirección física del local.
  - phone: Teléfono de contacto de la sede.
  - capacity: Capacidad máxima de comensales en el establecimiento.
  - is_active: Estado lógico de operación (activa / inactiva).
  - timestamps: Fechas de registro y última actualización.

2. **2026_10_20_200002_add_branch_id_to_operational_tables.php**
   Descentraliza las operaciones principales del restaurante, asociando los registros operativos a una sucursal específica.

- **Detalles:**
  Agrega la clave foránea branch_id en las tablas:
  - users: Asocia a cada empleado con su lugar de trabajo habitual.
  - restaurant_tables: Asigna las mesas físicas a la sede donde están ubicadas.
  - orders: Permite segmentar las comandas tomadas por cada sucursal.
  - sales: Identifica la sucursal de emisión de cada factura/ticket de venta.
  - cash_movements: Atribuye los ingresos, egresos y gastos de caja a la sede responsable.

3. **2026_10_20_200003_create_branch_supplies_table.php**
   Implementa el control de inventario local independiente por sede (branch_supplies), para que cada sucursal gestione sus propias existencias físicas a partir de un mismo catálogo de insumos.

- **Detalles:**
  - branch_id y supply_id: Claves foráneas vinculadas a branches y supplies.
  - current_stock: Existencia física actual del insumo en esa sede específica (con precisión decimal para peso y volumen).
  - minimum_stock: Nivel de stock mínimo para disparar alertas de reposición locales por sucursal.
  - Índice unique(['branch_id', 'supply_id']): Garantiza que no existan registros duplicados para un mismo insumo dentro de una sede.

4. **2026_10_20_200004_create_customers_table.php**
   Crea el catálogo de clientes (customers) para permitir la personalización del servicio y acumulación de puntos de fidelidad.

- **Detalles**
  - name: Nombre completo o razón social del cliente.
  - phone: Teléfono de contacto principal (con índice de búsqueda rápida para pedidos telefónicos).
  - email: Correo electrónico único para notificaciones y programa de lealtad.
  - nit_dpi: Número de identificación tributaria o DPI (con índice para facturación).
  - address: Dirección registrada predeterminada del comensal.
  - is_active: Estado del cliente en la plataforma.

5. **2026_10_20_200005_add_customer_id_to_orders_and_sales_tables.php**
   Vincula las órdenes y las ventas con un cliente específico registrado, manteniendo la opción de venta genérica / consumidor final mediante campos nulos.

- **Detalles**
  - Agrega la columna customer_id (clave foránea opcional nullable()) en las tablas orders y sales.
  - Habilita el cálculo posterior de consumo acumulado y la asignación automática de transacciones de fidelidad.

6. **2026_10_20_200006_create_customer_loyalty_points_table.php**
   Implementa la billetera digital de puntos de lealtad del cliente (customer_loyalty_points).

- **Detalles**
  - customer_id: Clave foránea única con eliminación en cascada hacia la tabla customers.
  - current_points: Saldo neto disponible para redimir en descuentos o platillos.
  - lifetime_earned_points: Contador histórico acumulado de puntos ganados desde el registro del cliente.
  - lifetime_redeemed_points: Total histórico de puntos canjeados en caja.

7. **2026_10_20_200007_create_loyalty_transactions_table.php**
   Registra el libro diario auditable de movimientos de puntos de fidelización (loyalty_transactions).

- **Detalles**
  - customer_id: Cliente propietario del movimiento.
  - sale_id: Venta que originó la acumulación o redención (clave foránea opcional).
  - points: Cantidad de puntos involucrados (positivos en acumulación, negativos en canje).
  - transaction_type: Clasificación del movimiento (acumulacion, redencion o ajuste).
  - description: Glosa explicativa de la operación realizada.

8. **2026_10_20_200008_create_order_splits_table.php**
   Estructura la división de una comanda en múltiples sub-cuentas o tickets fraccionados de cobro independiente (order_splits).

- **Detalles**
  - order_id: Comanda madre que se está dividiendo.
  - sale_id: Venta generada cuando este ticket específico es pagado.
  - split_number: Correlativo del ticket individual (ej. 1 de 3).

- split_type: Modalidad aplicada (equitativo en partes iguales o por_items).
- subtotal y total: Importes monetarios asignados a la fracción correspondiente.
- status: Estado del ticket individual (pendiente, pagado o cancelado).

9. **2026_10_20_200009_create_order_split_items_table.php**
   Tabla de detalle para la modalidad de división por productos (order_split_items), asociando qué platillos o complementos corresponden a cada ticket fraccionado.
- **Detalles:**
  - order_split_id: Identificador del ticket fraccionado al que pertenece el producto.
  - order_item_id: Ítem de la comanda madre que se está asignando.
  - quantity: Cantidad de unidades del platillo atribuidas a ese comensal.
  - subtotal: Costo resultante de la asignación.

10. **2026_10_20_200010_create_delivery_drivers_table.php**
    Gestiona el perfil operativo y logístico de los repartidores a domicilio (delivery_drivers), asociándolos a un usuario del sistema.
- **Detalles:**
  - user_id: Cuenta de usuario vinculada con rol de repartidor (clave foránea única).
  - vehicle_type: Medio de transporte utilizado (moto, auto o bicicleta).
  - license_plate: Número de matrícula / placa del vehículo.
  - phone: Línea móvil directa para comunicación operativa.
  - is_available: Disponibilidad inmediata en sede para recibir despachos.
  - is_active: Estado laboral del repartidor.

11. **2026_10_20_200011_create_delivery_orders_table.php**
    Registra el ciclo de vida y los datos de envío de los pedidos asignados a entrega a domicilio (delivery_orders).
- **Detalles:**
  - order_id: Comanda de cocina vinculada al despacho (clave foránea única).
  - delivery_driver_id: Repartidor asignado para realizar el traslado físico.
  - delivery_status: Estado secuencial de ruta (asignado, en_ruta, entregado o incidencia).
  - destination_address: Dirección completa de destino del cliente.
  - latitude y longitude: Coordenadas geoespaciales para integración con mapas interactivos (Leaflet/OSM).
  - delivery_fee: Recargo por costo de envío cobrado al cliente.
  - dispatched_at y delivered_at: Marcas de tiempo exactas para auditar la duración del trayecto.

12. **2026_10_20_200012_create_home_delivery_incidents_table.php**
    Documenta las anomalías y problemas suscitados durante el trayecto de entrega a domicilio (home_delivery_incidents).
- **Detalles:**
  - delivery_order_id: Orden de despacho afectada por el problema.
  - incident_type: Clasificación tipificada del percance (cliente_ausente, direccion_erronea, pedido_rechazado, producto_danado u otro).
  - description: Justificación detallada redactada por el repartidor.
  - evidence_path: Enlace a fotografía o comprobante digital del incidente.
  - reported_at: Fecha y hora en que se reportó la novedad en calle.

13. **2026_10_20_200013_create_driver_settlements_table.php**

    Permite el cierre de turno y la conciliación económica de fondos cobrados en efectivo por los repartidores en calle (driver_settlements).

- **Detalles:**
    - delivery_driver_id: Repartidor sujeto a la liquidación de fondos.
    - cashier_user_id: Cajero responsable de recibir el dinero físico y autorizar el cuadre.
    - settlement_date: Fecha operativa del cierre de turno.
    - total_orders_delivered: Número de pedidos exitosamente entregados durante la jornada.
    - total_cash_expected: Sumatoria de efectivo que debió recaudarse según las ventas a domicilio registradas.
    - total_cash_received: Efectivo real entregado físicamente por el repartidor en caja.
    - difference: Discrepancia matemática entre lo esperado y lo entregado.
    - status: Dictamen de cuadre de la liquidación (cuadrado, faltante o sobrante).
    - notes: Observaciones del cajero sobre diferencias de efectivo o retenciones.

14. **2026_10_20_200014_add_a_domicilio_to_order_types.php**

    Registra formalmente la nueva modalidad operativa de consumo en la tabla de catálogo de tipos de pedido (order_types).

- **Detalles:**
    - Inserta de manera idempotente (updateOrInsert) el registro con identificador a_domicilio, permitiendo distinguir las comandas de salón (en_mesa), mostrador (para_llevar) y entrega externa (a_domicilio).

Tecnologías Nuevas a Utilizar

Para soportar las demandas operativas y de concurrencia planteadas en la Fase de Escalabilidad Futura, se determinó la incorporación de tecnologías complementarias que amplían la base actual del sistema. A continuación, se describen las herramientas tecnológicas seleccionadas:

1. Redis / Valkey (Almacenamiento en Memoria y Caché Distribuida)

- **Categoría:** Base de datos en memoria y gestor de colas.
- **Propósito y caso de uso:**
  - **Caché de catálogos compartidos:** Almacenar en memoria el catálogo central de productos, categorías y recetas para que las consultas concurrentes desde múltiples sucursales no saturen la base de datos relacional principal.
  - **Bloqueos atómicos:** Garantizar la consistencia transaccional durante el canje de puntos de fidelización y la división de cuentas en mesas con múltiples comensales simultáneos, evitando condiciones de carrera (race conditions) o doble gasto de saldo.
  - **Manejo de colas asíncronas:** Procesar en segundo plano las liquidaciones de caja de repartidores y el envío de notificaciones sin bloquear las peticiones HTTP del personal en caja.

2. Leaflet.js con OpenStreetMap (Geolocalización y Visualización Espacial)

- **Categoría:** Biblioteca de mapas interactivos y cartografía de código abierto.
- **Propósito y caso de uso:**
  - **Delimitación de áreas de cobertura:** Visualizar y restringir el radio de entrega según la sucursal más cercana a la dirección registrada por el cliente.
  - **Visualización de rutas y destinos:** Presentar al repartidor un mapa interactivo con la ubicación exacta del domicilio y posibles incidencias registradas en la zona.

3. Web Push API y Service Workers (Notificaciones Push Web)

- **Categoría:** Protocolo de mensajería asíncrona para navegadores (PWA).
- **Propósito y caso de uso:**
  - **Alertas a repartidores en ruta:** Enviar alertas directas al dispositivo móvil del repartidor cuando se le asigne un nuevo pedido o se reporte una instrucción especial de entrega, incluso si tiene el navegador en segundo plano.
  - **Notificación de acumulación de puntos:** Confirmar al cliente en tiempo real los puntos acreditados por su compra reciente.

Diagrama Entidad-Relación

